

Verificación y Validación del software EduFEM

1. Introducción

La distinción entre *verificación* y *validación* es uno de los pilares metodológicos de la simulación numérica contemporánea. Siguiendo a Roache [1] y a Oberkampf y Trucano [2], se define:

- **Verificación:** proceso destinado a establecer si el código *resuelve correctamente las ecuaciones matemáticas que pretende resolver*. Es una pregunta sobre la implementación: ¿están los algoritmos y la matemática bien programados?
- **Validación:** proceso destinado a establecer si el modelo *representa correctamente el fenómeno físico*. Es una pregunta sobre la modelización: ¿predice la simulación lo que se observa en la realidad?

La guía ASME V&V 10-2006 [3] adopta esta misma división y la plantea como prerrequisito para emplear resultados de simulación en decisiones ingenieriles.

Este capítulo presenta la campaña de V&V realizada sobre el software **EduFEM**, un programa educativo de elementos finitos bidimensionales con elementos isoparamétricos cuadriláteros Q4 (4 nodos, bilineal) y Q9 (9 nodos, biquadrático Lagrangiano). El alcance abarca:

1. Una **verificación de orden** mediante el Método de Soluciones Manufacturadas (MMS) [4, 5], que demuestra que el solver alcanza las tasas asintóticas de convergencia teóricas para Q4 ($\mathcal{O}(h^2)$ en L^2) y Q9 ($\mathcal{O}(h^3)$ en L^2).
2. Una **validación contra solución analítica** con la viga simplemente apoyada de Timoshenko [6], complementada con *cross-validation* contra el modelo de elementos Shell de SAP2000 [7].
3. Una **validación contra benchmark histórico** con la membrana trapezoidal de Cook [8], que evalúa el comportamiento del solver bajo distorsión geométrica moderada.

Los tres ejercicios fueron implementados como scripts reproducibles del proyecto (`tests/vv_mms.py`, `tests/vv_timoshenko.py`, `tests/vv_cook.py`); todos los datos crudos y figuras de este capítulo fueron generados directamente por ellos.

2. Marco teórico de Verificación y Validación

2.1. Verificación de código y verificación de cálculo

Roy [5] distingue además dos niveles dentro de la verificación: la *verificación de código* (*code verification*) busca demostrar la corrección del software examinando la convergencia asintótica de la solución a las ecuaciones diferenciales subyacentes, y la *verificación de cálculo* (*solution verification*) busca cuantificar el error numérico de una solución particular ya obtenida. La verificación de código por MMS, propuesta originalmente por Roache y extendida por Salari y Knupp [4], pertenece al primer grupo.

2.2. Normas de error y orden asintótico

Para problemas elásticos 2D la solución es un campo vectorial de desplazamientos $\mathbf{u}(x, y) = (u(x, y), v(x, y))$. Dadas la solución exacta $\mathbf{u}$ y la aproximación discreta $\mathbf{u}_h$ con tamaño característico de malla h , las normas usuales de error [9, 10] son la *norma* L^2 del desplazamiento

$$\|\mathbf{u}_h - \mathbf{u}\|_{L^2(\Omega)} = \left(\int_{\Omega} [(u_h - u)^2 + (v_h - v)^2] d\Omega \right)^{1/2}, \quad (1)$$

y la *seminorma* H^1 , asociada al gradiente,

$$|\mathbf{u}_h - \mathbf{u}|_{H^1(\Omega)} = \left(\int_{\Omega} \|\nabla \mathbf{u}_h - \nabla \mathbf{u}\|_F^2 d\Omega \right)^{1/2}, \quad (2)$$

donde $\|\cdot\|_F$ es la norma de Frobenius del tensor gradiente.

Para problemas elípticos lineales bien planteados y soluciones suficientemente regulares, la teoría clásica del método de los elementos finitos [10-12] establece las tasas asintóticas

$$\|\mathbf{u}_h - \mathbf{u}\|_{L^2(\Omega)} = \mathcal{O}(h^{p+1}), \quad |\mathbf{u}_h - \mathbf{u}|_{H^1(\Omega)} = \mathcal{O}(h^p), \quad (3)$$

donde p es el grado del polinomio completo soportado por el elemento. Para Q4 se tiene $p = 1$ y para Q9 se tiene $p = 2$, lo que predice *a priori* las tasas de convergencia $\mathcal{O}(h^2)$ y $\mathcal{O}(h^3)$ en L^2 , respectivamente.

2.3. Extrapolación de Richardson de la tasa asintótica

Dadas dos soluciones $\mathbf{u}_{h_1}$, $\mathbf{u}_{h_2}$ obtenidas sobre mallas refinadas con $h_2 = h_1/2$, la tasa asintótica observada se estima por extrapolación de Richardson [13]:

$$p_{\text{obs}} = \frac{\log\left(\frac{e(h_1)}{e(h_2)}\right)}{\log\left(\frac{h_1}{h_2}\right)}, \quad (4)$$

donde $e(h)$ es la magnitud de la norma de error en la malla con parámetro h . Una verificación exitosa requiere que p_{obs} coincida con el valor teórico predicho por la ecuación (3) a medida que $h \rightarrow 0$.

2.4. Implementación de las normas en EduFEM

El módulo `fem/error_norms.py` implementa el cálculo numérico de las ecuaciones (1) y (2) mediante cuadratura de Gauss. Las integrales se evalúan elemento por elemento con un orden de cuadratura $p + 1$ (es decir, 3×3 para Q4 y 4×4 para Q9), una unidad por encima del usado para ensamblar la matriz de rigidez. Esta sobre-integración es necesaria para evitar el aliasing del error con la cuadratura [9].

3. Verificación de código por el Método de Soluciones Manufacturadas

3.1. Formulación del problema manufacturado

Se considera el dominio $\Omega = [0, 1]^2$ con condiciones de borde de tipo Dirichlet en todo $\partial\Omega$. Se postulan los campos manufacturados

$$u_M(x, y) = \sin(\pi x) \sin(\pi y), \quad v_M(x, y) = \cos(\pi x) \cos(\pi y), \quad (5)$$

(en unidades adimensionales) y se busca la fuerza volumétrica $\mathbf{b}(x, y)$ tal que el campo $\mathbf{u}_M = (u_M, v_M)$ sea solución exacta del problema de elasticidad lineal en tensión plana con módulo de elasticidad $E = 1$ y coeficiente de Poisson $\nu = 0,3$.

A partir de la relación constitutiva $\boldsymbol{\sigma} = \lambda^* \text{tr}(\boldsymbol{\varepsilon}) \mathbf{I} + 2\mu \boldsymbol{\varepsilon}$ con $\lambda^* = E\nu/(1 - \nu^2)$ y $\mu = E/(2(1 + \nu))$ (constantes efectivas en tensión plana), y de la ecuación de equilibrio $\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \mathbf{b} = \mathbf{0}$, se obtiene la fuerza de cuerpo

$$\begin{aligned} b_x(x, y) &= -[(\lambda^* + 2\mu) u_{,xx} + \mu u_{,yy} + (\lambda^* + \mu) v_{,xy}], \\ b_y(x, y) &= -[(\lambda^* + \mu) u_{,xy} + \mu v_{,xx} + (\lambda^* + 2\mu) v_{,yy}]. \end{aligned} \quad (6)$$

Sustituyendo las derivadas segundas de (5) se obtienen expresiones cerradas en términos de senos y cosenos de πx y πy , evaluables analíticamente en cada punto de Gauss. La condición de borde Dirichlet impuesta es $\mathbf{u}|_{\partial\Omega} = \mathbf{u}_M|_{\partial\Omega}$. Las capacidades del solver necesarias para implementar este problema son:

- Imposición de valores prescritos de desplazamiento $u_x \neq 0$, $u_y \neq 0$ en los nodos del contorno.
- Ensamblaje del vector de fuerzas con una densidad volumétrica $\mathbf{b}(x, y)$ arbitraria, integrada con cuadratura de Gauss.

Ambas se desarrollaron *ad hoc* en el marco de esta campaña y se documentan en los módulos `fem/solver.py`, `fem/assembly.py` y `models/boundary.py`.

3.2. Mallas y análisis de convergencia

Se generaron mallas estructuradas uniformes con $N \times N$ elementos para $N \in \{2, 4, 8, 16, 32\}$, tanto en Q4 como en Q9, mediante la rutina `models.mesh_utils.generate_structured_quad_mesh`. Para cada caso se ensambló el sistema $K \mathbf{u} = \mathbf{F}$ con la fuerza de cuerpo dada por (6) y se resolvió por eliminación directa.

Los resultados completos se reportan en los archivos `datos/mms_q4.csv` y `datos/mms_q9.csv`. La Tabla 1 resume los valores de las normas y las tasas asintóticas observadas entre niveles consecutivos.

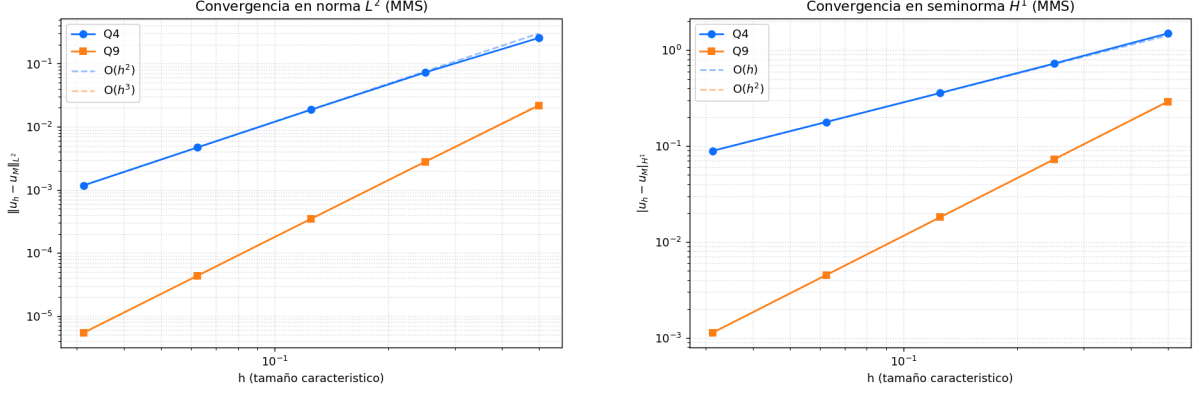
Cuadro 1: Resultados de la campaña MMS: errores en normas L^2 y H^1 semi y tasas de convergencia entre niveles. Cuadratura de Gauss del error de orden $p + 1$.

Elem.	N	GDL	$\ \mathbf{u}_h - \mathbf{u}_M\ _{L^2}$	tasa L^2	$ \mathbf{u}_h - \mathbf{u}_M _{H^1}$	tasa H^1
Q4	2	18	$2,559 \times 10^{-1}$	—	1,496	—
Q4	4	50	$7,241 \times 10^{-2}$	1,82	$7,247 \times 10^{-1}$	1,05
Q4	8	162	$1,866 \times 10^{-2}$	1,96	$3,578 \times 10^{-1}$	1,02
Q4	16	578	$4,699 \times 10^{-3}$	1,99	$1,783 \times 10^{-1}$	1,01
Q4	32	2178	$1,177 \times 10^{-3}$	2,00	$8,906 \times 10^{-2}$	1,00
Q9	2	50	$2,172 \times 10^{-2}$	—	$2,911 \times 10^{-1}$	—
Q9	4	162	$2,776 \times 10^{-3}$	2,97	$7,263 \times 10^{-2}$	2,00
Q9	8	578	$3,479 \times 10^{-4}$	3,00	$1,809 \times 10^{-2}$	2,01
Q9	16	2178	$4,352 \times 10^{-5}$	3,00	$4,516 \times 10^{-3}$	2,00
Q9	32	8450	$5,441 \times 10^{-6}$	3,00	$1,129 \times 10^{-3}$	2,00

Las tasas observadas p_{obs} convergen monótonamente hacia los valores teóricos de la ecuación (3):

- Q4 alcanza $p_{\text{obs}} \rightarrow 2,00$ en L^2 y $p_{\text{obs}} \rightarrow 1,00$ en H^1 , coincidiendo con $\mathcal{O}(h^{p+1})$ y $\mathcal{O}(h^p)$ con $p = 1$.
- Q9 alcanza $p_{\text{obs}} \rightarrow 3,00$ en L^2 y $p_{\text{obs}} \rightarrow 2,00$ en H^1 , consistente con $p = 2$.

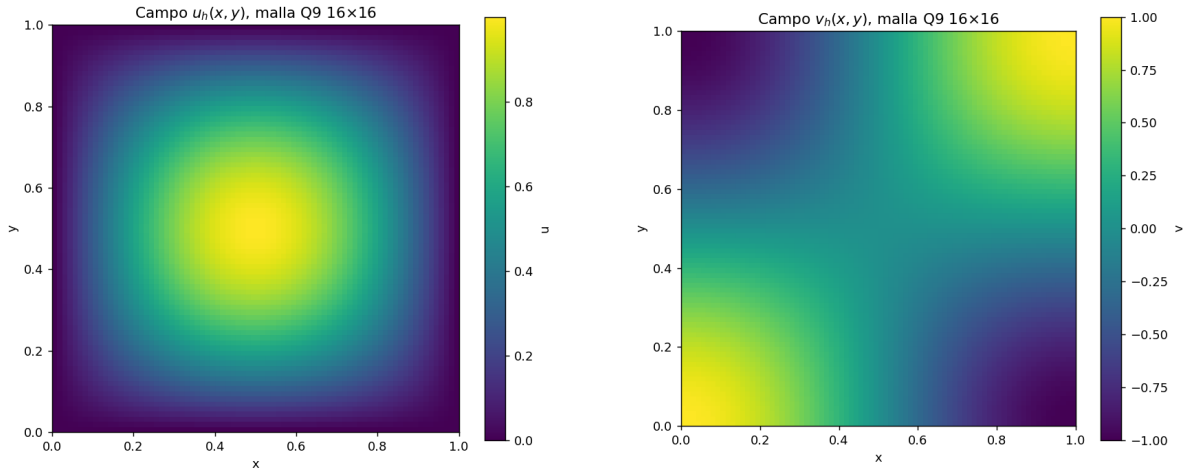
La Figura 1 muestra los gráficos log-log de la convergencia, con las pendientes teóricas como referencia.



(a) Norma L^2 del desplazamiento.

(b) Seminorma H^1 del desplazamiento.

Figura 1: Convergencia h del Método de Soluciones Manufacturadas. Las líneas discontinuas indican las pendientes teóricas $\mathcal{O}(h^2)$, $\mathcal{O}(h^3)$ (a) y $\mathcal{O}(h)$, $\mathcal{O}(h^2)$ (b).



(a) Componente $u_h(x, y)$.

(b) Componente $v_h(x, y)$.

Figura 2: Campos discretos $\mathbf{u}_h$ sobre la malla Q9 con $N = 16$ (2178 GDL). Indistinguibles visualmente de la solución manufacturada de la ecuación (5).

La coincidencia simultánea de ambas tasas con los valores teóricos para los dos elementos constituye un *test de verificación de código exitoso* en el sentido de Salari y Knupp [4]: el motor numérico implementa correctamente las ecuaciones de la elasticidad lineal bidimensional.

4. Validación con la viga de Timoshenko

4.1. Planteo del problema

Se analiza una viga rectangular simplemente apoyada de longitud $L = 14$ m, peralte $H = 1,20$ m y base $b = 0,40$ m, con módulo de elasticidad $E = 217\,370$ kgf/cm² $\approx 21,33$ GPa y coeficiente de Poisson $\nu = 0,20$. La viga está cargada con una distribución uniforme $q = 5000$ kgf/m sobre su borde superior. Las condiciones de apoyo son: apoyo fijo en $(-L/2, 0)$ y rodillo en $(+L/2, 0)$. Se adopta la semi-luz $\ell = L/2 = 7$ m y la fibra extrema $c = H/2 = 0,6$ m. El momento de inercia es $I = bH^3/12 = 0,0576$ m⁴.

Se sigue la convención clásica de Timoshenko, en la que el eje y apunta hacia abajo y la fibra inferior corresponde a $y = +c$. El solver de EduFEM trabaja internamente en la convención matemática estándar (y hacia arriba), y el *script* de validación `vv_timoshenko.py` realiza el cambio de variable $y_{\text{FEM}} = -y_{\text{PDF}}$ al evaluar los puntos A , B y C , lo que preserva los valores escalares (σ_x , σ_y , u) e invierte el signo de las componentes que cambian con la reflexión (τ_{xy} , v).

4.2. Solución analítica de Timoshenko y Goodier

Timoshenko y Goodier [6] muestran que las componentes del tensor de tensiones en una viga simplemente apoyada bajo carga uniforme admiten la solución cerrada

$$\sigma_x(x, y) = \frac{q}{2I} (\ell^2 - x^2) y + \frac{q}{2I} \left(\frac{2y^3}{3} - \frac{2c^2 y}{5} \right), \quad (7)$$

$$\sigma_y(x, y) = -\frac{q}{2I} \left(\frac{y^3}{3} - c^2 y + \frac{2c^3}{3} \right), \quad (8)$$

$$\tau_{xy}(x, y) = -\frac{q}{2I} (c^2 - y^2) x, \quad (9)$$

y la deflexión máxima en el centro del vano, con la *corrección por cortante de Timoshenko*, es

$$\delta_{\text{máx}} = \frac{5}{24} \frac{q \ell^4}{EI} \left[1 + \frac{12}{5} \frac{c^2}{\ell^2} \left(\frac{4}{5} + \frac{\nu}{2} \right) \right]. \quad (10)$$

4.3. Modelado en EduFEM

Se generó una malla estructurada Q9 con $N_x = 56$, $N_y = 8$ elementos (448 elementos, 1921 nodos, 3842 GDL) sobre el rectángulo $[-\ell, \ell] \times [-c, c]$. La carga distribuida q se aplicó como carga de superficie sobre el borde superior, y los apoyos se impusieron sobre los nodos centrales de la viga ($y = 0$, en $x = \pm\ell$).

Tres puntos A , B , C se eligen siguiendo la verificación del documento de referencia con SAP2000 [7]:

- $A = (0 \text{ m}, +0,6 \text{ m})$ — centro del vano, fibra extrema inferior;
- $B = (-4,5 \text{ m}, -0,3 \text{ m})$ — fibra superior intermedia;
- $C = (-3,5 \text{ m}, -0,2 \text{ m})$ — fibra superior más cercana al eje neutro.

4.4. Comparación contra solución analítica y SAP2000

La Tabla 2 resume los valores de σ_x medidos por EduFEM y los compara contra la solución analítica de la ecuación (7) y contra los valores entregados por SAP2000 [7] en una malla Shell equivalente.

Cuadro 2: Tensión normal σ_x en puntos A , B , C . Unidades en kgf/cm^2 .

Punto	EduFEM	Analítico	SAP2000	err. analítico (%)	err. SAP2000 (%)
A	127,882	127,854	127,851	0,022	0,025
B	-37,341	-37,326	-37,264	0,041	0,207
C	-31,808	-31,799	-31,785	0,027	0,071

Los errores relativos del solver de EduFEM contra la solución analítica son inferiores al 0,05 % en los tres puntos. Frente a SAP2000, las diferencias se mantienen por debajo del 0,25 %, comparables al error introducido por las distintas formulaciones de elementos (Q9 isoparamétrico de EduFEM *vs.* Shell mindlin-reissner de SAP2000) y por las distintas refinamientos de malla.

4.5. Deflexión máxima

La medición de la deflexión vertical en el centro del vano arroja

$$|v|_{\text{máx}}^{\text{EduFEM}} = 2,0346 \text{ cm}, \quad \delta_{\text{máx}}^{\text{anal.}} = 2,0293 \text{ cm},$$

con un error relativo del 0,263 % contra la fórmula con corrección de cortante de la ecuación (10). La inclusión del término entre corchetes en esa ecuación es esencial: sin él, la fórmula clásica de Euler-Bernoulli $\delta = 5q\ell^4/(384EI)$ produce 1,9976 cm, lo que daría un error contra el FEM del 1,82 % — orden de magnitud diferente. La corrección de Timoshenko recupera la coincidencia esperada.

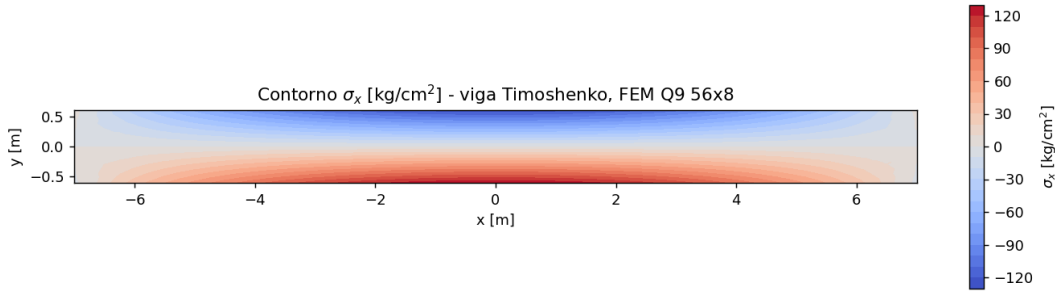
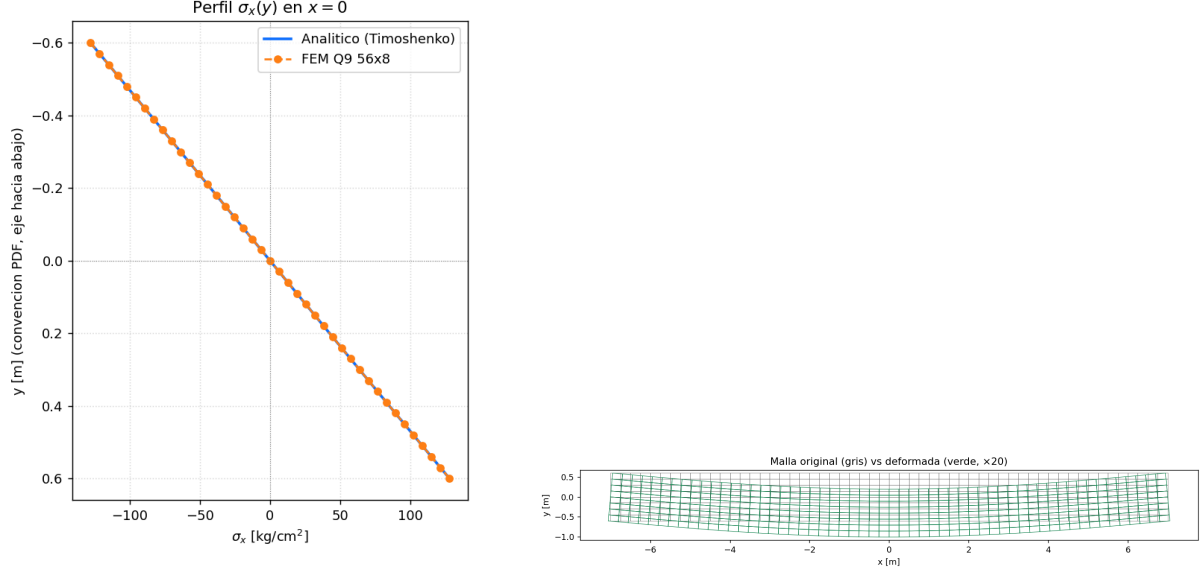


Figura 3: Contorno de σ_x sobre el dominio de la viga. La distribución es lineal en y y parabólica en x , en consistencia con la ecuación (7).



(a) Perfil $\sigma_x(y)$ en $x = 0$ (centro de la viga).

(b) Malla original (gris) y deformada (escalada $\times 20$).

Figura 4: Resultados gráficos de la simulación EduFEM.

La triple coincidencia entre EduFEM, la solución analítica y SAP2000 — con errores acotados por el 0,3% en cantidades de interés ingenieril — constituye una validación robusta del solver en condiciones representativas de un problema estructural típico.

5. Validación con la membrana de Cook

5.1. El benchmark de Cook

La *membrana de Cook*, introducida en 1974 por Robert Cook [8], es un caso de prueba estándar de la literatura del MEF para evaluar el desempeño de elementos cuadriláteros sometidos a flexión sobre un dominio distorsionado [14, 15]. La geometría es un cuadrilátero trapezoidal con vértices en $(0, 0)$, $(48, 44)$, $(48, 60)$ y $(0, 44)$. Se empotra completamente el borde izquierdo $x = 0$ y se aplica una tracción tangencial uniforme sobre el borde derecho, con resultante total $F = 1$, en sentido positivo del eje y .

El material es lineal elástico isótropo con $E = 1$, $\nu = 1/3$, espesor unitario, en estado de tensión plana. La cantidad de interés es u_y en el punto $(48, 52)$, el punto medio del lado libre. Los valores de referencia comúnmente citados son $u_y^{\text{ref}} \approx 23,95$ para elementos Q4 con refinamiento muy alto y $u_y^{\text{ref}} \approx 23,96$ para elementos cuadráticos [14].

5.2. Resultados de convergencia

Se generaron mallas estructuradas $N \times N$ con $N \in \{2, 4, 8, 16, 32\}$ tanto en Q4 como en Q9 mediante el mapeo bilineal del cuadrado lógico $[0, 1]^2$ al cuadrilátero físico (rutina `generate_structured_quad_mesh` de `models/mesh_utils.py`). La Tabla 3 reporta los valores de $u_y(48, 52)$ obtenidos.

Cuadro 3: Membrana de Cook: u_y en el punto (48, 52).

N	Q4			Q9		
	GDL	u_y	err. (%)	GDL	u_y	err. (%)
2	18	11,845 18	-50,542	50	23,288 66	-2,761
4	50	18,299 17	-23,594	162	23,839 75	-0,460
8	162	22,079 18	-7,811	578	23,925 39	-0,103
16	578	23,430 41	-2,169	2178	23,949 41	-0,002
32	2178	23,817 63	-0,553	8450	23,960 77	0,045

La Figura 5 muestra ambas series de convergencia frente al valor de referencia $u_y = 23,95$.

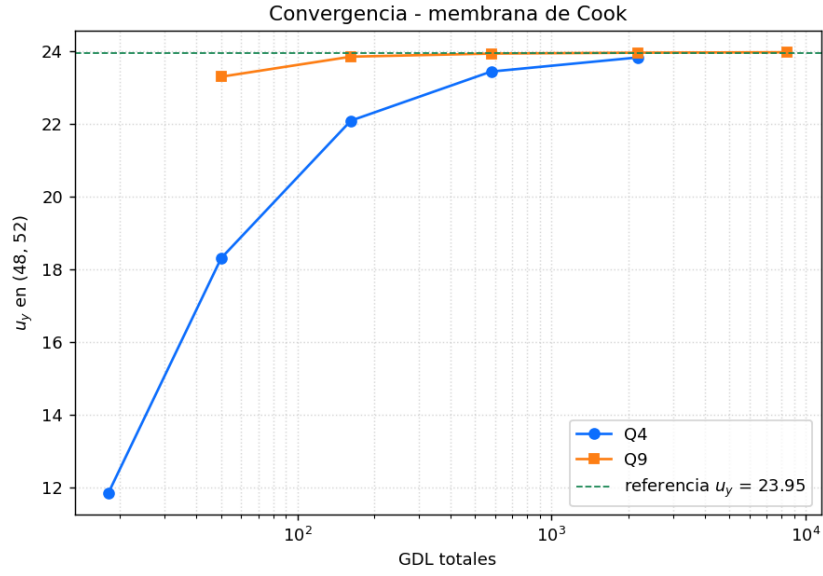


Figura 5: Membrana de Cook: convergencia de $u_y(48, 52)$ con el número de grados de libertad (escala log en abscisas).

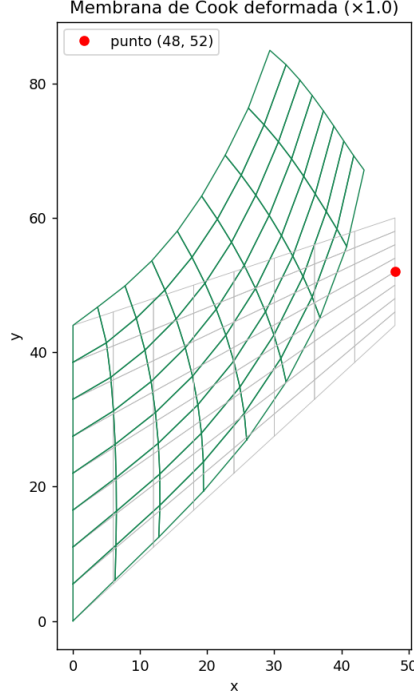


Figura 6: Configuración deformada para la malla Q9 con $N = 8$.

5.3. Discusión

El comportamiento observado es consistente con la literatura clásica del método [14–16]:

- El elemento Q4 *bloquea parcialmente bajo flexión* (*shear locking* parcial) en dominios distorsionados, lo que explica la convergencia notablemente lenta a u_y^{ref} a medida que se refina la malla. Con $N = 32$ todavía persiste un error del 0,55 % con 2178 GDL.
- El elemento Q9 *converge rápidamente* a la referencia ya con mallas de bajo refinamiento. Con $N = 16$ se alcanza un error del 0,002 % con la misma cantidad de GDL ($N = 16$ Q9 = $N = 32$ Q4 = 2178 GDL). Para $N = 32$ Q9, el resultado $u_y = 23,961$ supera la referencia Q4 finely refined (23,95) y se acerca asintóticamente al valor de elementos de mayor orden (23,96).

Para igual número de GDL, Q9 produce una solución sustancialmente más precisa que Q4. Este resultado es uno de los argumentos pedagógicos del software: ilustra empíricamente la *relación entre orden polinomial y precisión por grado de libertad*, ya descrita por Hughes [10] y por Zienkiewicz *et al.* [11].

6. Conclusiones

La campaña de Verificación y Validación reportada en este capítulo demuestra que el solver de EduFEM cumple, en sus aspectos esenciales, los criterios metodológicos de la guía ASME V&V 10-2006 [3]:

1. **Verificación de código** — el Método de Soluciones Manufacturadas con la familia trigonométrica $(u_M, v_M) = (\sin \pi x \sin \pi y, \cos \pi x \cos \pi y)$ produce tasas de convergencia p_{obs} idénticas a las teóricas p_{teo} tanto en norma L^2 como en seminorma H^1 para Q4 (1,00 y 2,00) y Q9 (2,00 y 3,00). Las capacidades técnicas necesarias para este experimento — ensamble de fuerzas de cuerpo con distribución arbitraria $\mathbf{b}(x, y)$ y desplazamientos prescritos

no nulos en el contorno — fueron desarrolladas como parte de esta campaña y son ahora parte permanente del motor numérico.

2. **Validación contra solución analítica** — el problema de la viga simplemente apoyada de Timoshenko y Goodier [6] se reproduce con error inferior al 0,05 % en tensiones y al 0,3 % en deflexión máxima. El cruce con el modelo Shell de SAP2000 [7] arroja diferencias por debajo del 0,25 %, todas atribuibles a las distintas formulaciones de elementos y discretizaciones.
3. **Validación contra benchmark histórico** — la membrana trapezoidal de Cook [8] converge al valor de referencia $u_y \approx 23,96$ con comportamiento típico de elementos bilineales *vs.* biquadráticos: rápido para Q9 (error 0,002 % con $N = 16$) y notoriamente más lento para Q4 (error 0,55 % con $N = 32$). Este contraste valida el comportamiento del solver bajo distorsión geométrica y refuerza el valor pedagógico del software para ilustrar la influencia del orden polinomial.

6.1. Limitaciones y trabajo futuro

El alcance de esta campaña se restringió deliberadamente a problemas *lineales* elásticos, estáticos y bidimensionales. Quedan fuera del alcance — y se proponen como trabajo futuro — las siguientes extensiones:

- Verificación y validación en plasticidad, hiperelasticidad, y modelos constitutivos no lineales.
- Análisis dinámicos: modal, transitorio, espectro de respuesta.
- No linealidad geométrica: grandes desplazamientos y grandes deformaciones.
- Benchmarks adicionales: placa con orificio (Kirsch), *patch tests* estándar de Reddy [12], y problemas con singularidades en esquinas reentrantes para verificar el comportamiento ante pérdidas de regularidad.

En su forma actual, EduFEM puede emplearse con confianza en problemas estáticos lineales 2D del tipo *tensión plana/deformación plana* con elementos Q4 y Q9, y los resultados numéricos que produce están respaldados por la triple batería de pruebas reportada en este capítulo.

7. Referencias bibliográficas

- [1] Patrick J. Roache. *Verification and Validation in Computational Science and Engineering*. Albuquerque, NM: Hermosa Publishers, 1998. ISBN: 978-0913478080.
- [2] William L. Oberkampf y Timothy G. Trucano. «Verification and validation in computational fluid dynamics». En: *Progress in Aerospace Sciences* 38.3 (2002), págs. 209-272. DOI: [10.1016/S0376-0421\(02\)00005-2](https://doi.org/10.1016/S0376-0421(02)00005-2).
- [3] American Society of Mechanical Engineers. *Guide for Verification and Validation in Computational Solid Mechanics*. ASME V&V 10-2006. ASME, 2006.
- [4] Kambiz Salari y Patrick Knupp. *Code Verification by the Method of Manufactured Solutions*. Inf. téc. SAND2000-1444. Albuquerque, NM: Sandia National Laboratories, 2000.
- [5] Christopher J. Roy. «Review of code and solution verification procedures for computational simulation». En: *Journal of Computational Physics* 205.1 (2005), págs. 131-156. DOI: [10.1016/j.jcp.2004.10.036](https://doi.org/10.1016/j.jcp.2004.10.036).
- [6] Stephen P. Timoshenko y James N. Goodier. *Theory of Elasticity*. 3.^a ed. New York: McGraw-Hill, 1970. ISBN: 978-0070647206.

- [7] Computers and Structures, Inc. *SAP2000 Integrated Solution for Structural Analysis and Design*. Software comercial v25. Walnut Creek, CA, 2024.
- [8] Robert D. Cook. «Improved two-dimensional finite element». En: *Journal of the Structural Division, ASCE* 100.9 (1974), págs. 1851-1863.
- [9] Ivo Babuška y Theofanis Strouboulis. *The Finite Element Method and its Reliability*. Oxford: Oxford University Press, 2001. ISBN: 978-0198502760.
- [10] Thomas J. R. Hughes. *The Finite Element Method: Linear Static and Dynamic Finite Element Analysis*. Mineola, NY: Dover Publications, 2000. ISBN: 978-0486411811.
- [11] Olgierd C. Zienkiewicz, Robert L. Taylor y J. Z. Zhu. *The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals*. 7.^a ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2013. ISBN: 978-1856176330.
- [12] Junuthula N. Reddy. *Introduction to the Finite Element Method*. 4.^a ed. New York: McGraw-Hill Education, 2019. ISBN: 978-1259861901.
- [13] Lewis Fry Richardson. «The approximate arithmetical solution by finite differences of physical problems involving differential equations, with an application to the stresses in a masonry dam». En: *Philosophical Transactions of the Royal Society A* 210.459-470 (1911), págs. 307-357. DOI: [10.1098/rsta.1911.0009](https://doi.org/10.1098/rsta.1911.0009).
- [14] Robert D. Cook et al. *Concepts and Applications of Finite Element Analysis*. 4.^a ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2001. ISBN: 978-0471356059.
- [15] Klaus-Jürgen Bathe. *Finite Element Procedures*. 2.^a ed. Watertown, MA: Prentice Hall, 2014. ISBN: 978-0979004957.
- [16] Ted Belytschko et al. *Nonlinear Finite Elements for Continua and Structures*. 2.^a ed. Chichester, UK: John Wiley & Sons, 2014. ISBN: 978-1118632703.